

תקשורת נתונים - שיעור 8

נושא 1: מבוא לכתובות IPv4 ומחלקות ברירת מחדל

(Classful Addressing)

הסבר מקוצר:

כתובת IPv4 היא מזהה לוגי בן 32 סיביות המיועד לניהול וניתוב תעבורה בשכבה השלישית (Network) של מודל השכבות. מזהה זה מלווה במסכת רשת (Subnet Mask) הקובעת את קו הגבול הלוגי בין חלק הרשת לחלק המארח בכתובת.

הסבר מורחב:

כתובת ה-IPv4 מורכבת מארבע אוקטטות (ארבעה מספרים עשרוניים המופרדים בנקודות), כאשר כל אוקטטה מיוצגת על ידי 8 סיביות בינאריות וערכה נע בין 0 ל-255. מסכת הרשת (Subnet Mask) מורכבת מרצף של אחדים בינאריים ולאחריהם רצף של אפסים, והיא מגדירה אילו סיביות משתייכות למזהה הרשת ואילו למזהה המחשב (Host). ניתן לציין את המסכה בצורתה העשרונית המלאה או באמצעות סימון סלאש (CIDR) המציין את כמות האחדים מההתחלה. בחלוקה המסורתית (Classful) קיימות שלוש מחלקות עיקריות המוגדרות לפי מיקום קו ההפרדה הלוגי:

- **Class A:** מסכת ברירת מחדל של 255.0.0.0 (סלאש 8), המשאירה 24 סיביות למארחים ומאפשרת כמות עצומה של מחשבים בכל רשת.
 - **Class B:** מסכת ברירת מחדל של 255.255.0.0 (סלאש 16), המקצה 16 סיביות לרשת ו-16 סיביות למארחים.
 - **Class C:** מסכת ברירת מחדל של 255.255.255.0 (סלאש 24), שבה רק האוקטטה האחרונה (8 סיביות) מיועדת למארחים.
- בכל תת-רשת, קיימות שתי כתובות שמורות שלא ניתן להקצות למחשבים: הכתובת הראשונה ברשת המייצגת את כתובת הרשת עצמה, והכתובת האחרונה המייצגת את כתובת ה-Broadcast (כתובת תפוצה לכלל המחשבים ברשת).

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- כתובת IPv4 מכילה 32 סיביות ומחולקת לארבע אוקטטות של 8 סיביות כל אחת.
- מסכת הרשת (Subnet Mask) אומרת איפה נגמרים האחדים ומתחילים האפסים, ובכך מגדירה את הגבול בין הרשת ל-Host.
- הכתובת הראשונה בכל רשת היא כתובת הרשת, והכתובת האחרונה היא כתובת ה-Broadcast, ולכן לא ניתן להשתמש בהן עבור Host.
- נוסחת חישוב המארחים הזמינים ברשת היא: 2 בחזקת מספר סיביות המארח, פחות 2.
- מחשבים שנמצאים באותה רשת לוגית יכולים לתקשר ישירות דרך מתג (Switch) וללמוד את כתובות ה-MAC של זה.

דוגמאות:

- **חישוב מארחים ברשת Class B:** ברשת 172.168.0.0 עם מסכת סלאש 16, הגבול עובר אחרי האוקטטה השנייה. כמות האפשרויות למחשבים היא 256 כפול 256 (שזה 2 בחזקת 16),

והתוצאה היא 65,536 אפשרויות. לאחר הפחתת 2 הכתובות השמורות (רשת ו-Broadcast), מתקבלים 65,534 מארחים חוקיים ברשת.

- **תקשורת בתוך הרשת ומחוצה לה:** שני מחשבים בעלי הכתובות 172.168.10.1 ו-172.168.52.7 המוגדרים עם מסכת סלאש 16, חולקים את אותן שתי אוקטטות ראשונות ולכן נמצאים באותה רשת ויכולו לדבר ישירות דרך מתג. לעומת זאת, מחשב בעל כתובת 172.166.52.7 נמצא ברשת לוגית אחרת (אוקטטה שנייה שונה) ולא יוכל לתקשר איתם ישירות גם אם הוא מחובר פיזית לאותו מתג.

שאלות הבנה:

1. מדוע מופחתות בדיוק שתי כתובות IP מכל תת-רשת בחישוב כמות המארחים הזמינים?
2. אם שני מחשבים מחוברים לאותו מתג פיזי אך מוגדרים תחת כתובות רשת לוגיות שונות, האם הם יוכלו לבצע מיפוי ARP ולתקשר ישירות?
3. כמה כתובות מארח חוקיות ניתן להקצות ברשת Class C תקנית עם מסכת ברירת מחדל?

נושא 2: כתובות פרטיות (Private IP) מול כתובות ציבוריות (Public IP)

הסבר מקוצר:

בשל המחסור בכתובות IPv4 בעולם, הוגדרה הבחנה בין כתובות ציבוריות (Public) הייחודיות ברשת האינטרנט העולמית, לבין כתובות פרטיות (Private) המשמשות באופן חופשי וחוזר בתוך רשתות מקומיות.

הסבר מורחב:

כדי למנוע מצב שבו ייגמרו כתובות ה-IP לכלל המשתמשים בעולם, נקבעו טווחים מיוחדים של כתובות המוגדרות כפרטיות (Private). כתובות אלו מיועדות לשימוש חופשי ופנימי בתוך הארגון או הבית, ונתבים באינטרנט הציבורי אינם מנתבים אותן. המשמעות היא שמיליוני רשתות ביתיות וארגוניות ברחבי העולם יכולות להשתמש במקביל באותן כתובות פרטיות בדיוק (לדוגמה, רשת 192.168.1.0) בתוך המרחב הפנימי שלהן. כאשר מחשב בעל IP פרטי נדרש לצאת לרשת האינטרנט, חבילת המידע חייבת להזדהות באמצעות כתובת IP ציבורית (Public) ייחודית. רכיב הגבול ברשת (הנתב או חומת האש) מבצע תרגום כתובות (מנגנון NAT), כך שכלל המחשבים ברשת המקומית "מתחבאים" מאחורי כתובת ציבורית אחת או מספר מצומצם של כתובות חוקיות בעת פנייה החוצה. הנתב מנהל את הרישום של הפניות, ויודע בדיוק לאיזה מחשב פנימי שייך המידע שחוזר מהאינטרנט.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- ברשת האינטרנט הציבורית לא יכולות להיות שתי כתובות IP זהות הפועלות במקביל, בדיוק כמו שלא קיימות תעודות זהות זהות.
- בתוך רשת מקומית משתמשים בכתובות private, ומחוץ לרשת חייבים להשתמש בכתובות public ייחודיות.
- מחשבים בתוך רשתות פנימיות שונות ברחבי העולם יכולים להחזיק באותה כתובת IP פרטית בדיוק.
- כל המחשבים היושבים בתוך רשת מקומית מסוימת מזדהים כלפי חוץ באינטרנט באמצעות הכתובת הציבורית של הנתב שלהם.
- מנגנון ניהול ההעברות בנתב מאפשר לחסוך כתובות ציבוריות רבות בעולם על ידי שיתוף כתובת אחת למשתמשים רבים.

דוגמאות:

- **כתובת המחשב המקומי:** למחשב של המרצה יש כתובת 192.168.192.26. כתובת זו נמצאת תחת הטווח הפרטי (Private). במקביל, יכול להיות מחשב אחר לגמרי ברשת פנימית במקום אחר בעולם שמשתמש באותה כתובת בדיוק, ללא כל התנגשות.
- **הגלישה במכללה:** כאשר 600 סטודנטים מתחברים לרשת ה-WiFi בקמפוס של המכללה, לכל אחד מהם יש כתובת IP פנימית (פרטית) שונה. עם זאת, כאשר הם גולשים לאינטרנט או פונים לחשבון הבנק שלהם, כולם מזדהים כלפי חוץ עם כתובת IP ציבורית אחת ויחידה של המכללה, מה שחוסך הקצאה של 600 כתובות ציבוריות נפרדות בעולם.

שאלות הבנה:

1. כיצד מנגנון הנתב מונע ערבוב של מידע כאשר שני סטודנטים שונים באותה רשת פנימית פונים במקביל לאתרי אינטרנט חיצוניים דרך אותה כתובת ציבורית?
2. מה יקרה אם ננסה לשלוח חבילת מידע ברשת האינטרנט הציבורית כאשר כתובת היעד שלה היא כתובת IP פרטית?
3. מהו היתרון הבטיחותי/אבטחתי הנלווה לשימוש בכתובות פרטיות ומנגנון תרגום כתובות, מעבר לחיסכון במלאי הכתובות?

נושא 3: חיתוך גבולות דינמי וחישוב תת-רשתות (Subnetting)

הסבר מקוצר:

חלוקה לתת-רשתות (Subnetting) היא שיטה המאפשרת להזיז את קו הפרדת מסכת הרשת באופן דינמי לכל מיקום בינארי רצוי, במטרה להתאים את גודל הרשת לצורך הלוגי והפיזי של הארגון ולמנוע בזבוז כתובות.

הסבר מורחב:

החלוקה המסורתית למחלקות (Class A, B, C) אינה יעילה ויוצרת בזבוז רב של כתובות IP. לדוגמה, ארגון הזקוק ל-300 כתובות עבור מחשבים לא יכול להשתמש ב-Class C (המוגבל ל-254 מארחים) ויאלץ לקחת רשת Class B המקצה כ-16,500 כתובות, מה שמותיר אלפי כתובות מבזבזות ללא שימוש בפועל.

כדי לפתור זאת, ניתן "לחתוך" את קו הגבול הבינארי של המסכה בכל סיבית (bit) שרירותית שנרצה. מאחר שמערכת התקשורת מבוססת על הבסיס הבינארי (0 ו-1), כל הזזה של קו הגבול סיבית אחת ימינה מכפילה את כמות תת-הרשתות האפשריות ומקטינה את כמות המארחים בכל תת-רשת פי 2. לצרכי חישוב המבחן, כדי למצוא את גבולות תת-הרשת, יש להמיר את ה-IP והמסכה לבינארי; חלק הרשת נשאר ללא שינוי, כאשר איפוס כל סיביות המארח יניב את כתובת הרשת, ומילוי כל סיביות המארח באחדים יניב את כתובת ה-Broadcast של אותה תת-רשת.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- חלוקה וירטואלית לתת-רשתות מאפשרת לבנות ארגון יעיל ולא לבזבז כתובות IP פנימיות או חיצוניות לחינם.
- כל קפיצה או הזזה של סיבית אחת במסכת הרשת משנה את כמות האפשרויות של המארחים פי שתיים (בסיס בינארי).
- כדי שמחשבים ישבו באותה תת-רשת לוגית, כל הסיביות הנמצאות משמאל לקו המסכה חייבות להיות זהות לחלוטין.
- מציאת גבולות הרשת במבחן מתבצעת על ידי העתקת ה-Network, איפוס סיביות המארח (כתובת רשת) או הפיכתן לאחדים (כתובת ה-Broadcast).
- חלוקת הארגון לתת-רשתות לוגיות שונות מספקת גם רובד של אבטחת מידע, שכן היא מונעת ממחשבים ברשתות שונות לראות תעבורה ישירה זה של זה.

דוגמאות:

- **תכנון רשת למחלקת פיתוח (300 מחשבים):** במקום להשתמש ב-Class B ולבזבז מעל 16,000 כתובות, מציבים את קו הגבול בסיבית ה-23 (סלאש 23). חיתוך זה משאיר 9 סיביות למארחים (32 פחות 23). החישוב מראה כי 2 בחזקת 9 פחות 2 שווה ל-510 מארחים חוקיים, ערך המתאים בדיוק לצורך של 300 מחשבים עם מקום להתרחבות עתידית. מסכת הרשת העשרונית במקרה זה תהיה 255.255.254.0.
- **חישוב תת-רשת עבור מחשב בסלאש 23:** נתון מחשב בכתובת 200.23.19.7 עם מסכת סלאש 23. האוקטטה השלישית שלו (19) מיוצגת בבינארית כ-00010011. קו המסכה עובר אחרי הסיבית השביעית של האוקטטה הזו. איפוס סיביות המארח שמעבר לקו מייצר את

האוקטטה השלישית העשרונית 18 (00010010 בינארי), ולכן כתובת הרשת היא 200.23.18.0. מילוי סיביות המארח באחדים מייצר את האוקטטה השלישית 19 ואוקטטה רביעית 255, ולכן כתובת ה-Broadcast היא 200.23.19.255. מחשב בכתובת 200.23.20.7 כבר נמצא מחוץ לטווח זה ומשתייך לרשת אחרת.

שאלות הבנה:

1. אם נבחר להעביר את קו הגבול הלוגי לסימון של סלאש 26 (slash 26), כמה כתובות מארח חוקיות (Hosts) נוכל להקצות בכל תת-רשת שתיווצר?
2. מדוע חלוקת רשתות פיזיות זהות לתת-רשתות לוגיות שונות משפרת את אבטחת המידע בארגון, ואיזה סוג מידע נמנע מהעובדים לראות?
3. כיצד תיראה מסכת הרשת בצורתה העשרונית עבור הסימון סלאש 28 (slash 28), ומהו מספר הכתובות הפנויות למארחים בה?

נושא 4: מבנה כותרות החבילה (IP Headers) ב-IPv4

וב-IPv6

הסבר מקוצר:

כותרת ה-Header (IP) היא מעטפת נתונים קבועה המתווספת לחבילת המידע בשכבה השלישית, המכילה שדות ניהול קריטיים כגון גרסה, כתובות מקור ויעד, ואורך החיים של החבילה ברשת.

הסבר מורחב:

כאשר מידע (Data) יורד לשכבת הרשת, הוא נארז בתוך מעטפת המוסיפה כותרת (Header) המורכבת לכל הפחות מ-5 שורות של 32 סיביות כל אחת, המהוות סך הכל 20 בייטים של תקורה. הכותרת של IPv4 מכילה שדות מוגדרים בעלי תפקידים ספציפיים:

- **Version (גרסה):** 4 סיביות המגדירות את גרסת הפרוטוקול (הערך הבינארי 0100 מייצג את גרסה 4).
 - **Header Length (אורך הכותרת):** מצוין את גודל הכותרת למקרה שישנן שורות אופציונליות.
 - **Packet ID (מזהה החבילה):** מספר סידורי המשמש לזיהוי וסידור החבילות בצד הקולט.
 - **TTL (Time to Live):** שדה בן 8 סיביות המונע לולאות ניתוב אינסופיות ברשת. כל נתב (צומת) שהחבילה עוברת דרכו מוריד את ערך ה-TTL ב-1. אם הערך מגיע ל-0, החבילה נזרקת (Drop) מהרשת.
 - **Protocol (פרוטוקול שכבה 4):** שדה בן 8 סיביות המודיע לשכבת הרשת לאיזה פרוטוקול בשכבה הרביעית (כמו TCP או UDP) שייך המידע שבתוך החבילה.
 - **Header Checksum:** מנגנון זיהוי שגיאות המבוסס על אלגוריתם מתמטי שמטרתו לוודא שלא חלו שינויים או שיבושים ב-20 הבייטים של הכותרת בלבד (לא כולל המידע עצמו).
 - **Source & Destination IPs:** כתובות ה-IP המלאות של המקור שממנו יצאה החבילה ושל היעד אליו היא מיועדת (כל אחת תופסת שורה מלאה של 32 סיביות).
- פרוטוקול IPv6 הוא גרסה מתקדמת יותר המבוססת על כתובות של 128 סיביות (המיוצגות בשיטה הקסדצימלית) שנועדה להחליף את IPv4 עקב הידלדלות הכתובות בעולם, והוא מציג כותרת מפושטת ויעילה יותר לניתוב.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- כותרת IPv4 בסיסית תופסת 160 סיביות (20 בייטים) ומשמשת כמעטפת חיצונית המשודרת לפני ה-Data.
- שדה ה-TTL (Time to Live) מגדיר את אורך החיים של החבילה במונחים של קפיצות (Hops) בין נתבים.
- שדה ה-Header Checksum מגן על תקינות נתוני הכותרת בלבד, ואינו בודק את שדות ה-Data שבחבילה.
- שדה ה-Protocol קובע את הקוד עבור שכבה 4; למשל, קוד 6 מייצג תעבורת TCP וקוד 17 מייצג תעבורת UDP.
- כתובת IPv6 בנויה מ-128 סיביות ומאפשרת כמות אדירה של כתובות ייחודיות בהשוואה ל-32 הסיביות של IPv4.

דוגמאות:

- **בדיקת מסלול חבילה באמצעות TTL (הפקודה Tracer T):** פקודת Tracer T עושה שימוש בשדה ה-TTL כדי לגלות את נתיב הנתבים ברשת. שליחת חבילה מהמחשב הביתי לשרת ה-DNS של גוגל בכתובת 8.8.8.8 מראה כי החבילה עוברת 8 צמתים (נתבים) שונים בדרך. בכל צומת ערך ה-TTL יורד ב-1. אם היינו מגדירים באופן ידני TTL התחלתי של 6, החבילה הייתה מושמדת (Drop) בנתב השישי בדרך ולא הייתה מצליחה להגיע לגוגל.

שאלות הבנה:

1. מדוע נתבים ברשת נדרשים לחשב מחדש את שדה ה-Header Checksum בכל פעם שהם מעבירים את החבילה לנתב הבא? (רמז: איזה שדה משתנה בכתורת בכל קפיצה?)
2. מהו התפקיד הארכיטקטוני של שדה ה-Protocol בכתורת שכבה 3 בעת קבלת החבילה וביצוע תהליך De-encapsulation ביעד?
3. אילו שדות מרכזיים מכתורת IPv4 הוסרו או שונו במעבר לכתורת IPv6 במטרה להאיץ את קצב העיבוד של נתבים ברשת?

נושא 5: מגבלת ה-MTU, פירור חבילות ומנגנון ה-Offset ((Fragmentation הסבר מקוצר:

כאשר נפח חבילת ה-IP גדול ממגבלת התמסורת הפיזית של הנתב (MTU), החבילה עוברת תהליך פירור (Fragmentation) ומחולקת לתתי-חבילות הנושאות מזהה (Packet ID) זהה והסטה (Offset) משתנה לצורך הרכבה מחדש ביעד.

הסבר מורחב:

לכל ממשק רשת או נתב פיזי קיימת מגבלת נפח מקסימלית לחבילה בודדת שניתן להעביר דרכו, מושג המכונה MTU (Maximum Transmission Unit). אם נתב מקבל חבילת מידע שגודלה הכולל עולה על ערך ה-MTU של הממשק הבא, הוא מחויב לבצע פירור (Fragmentation) ולפצל את המידע למספר חבילות משניות קטנות יותר.

בתהליך זה, כל חבילה משנית הופכת לחבילת IP עצמאית לחלוטין ברשת. המשמעות היא שלכל תת-חבילה מוצמדת כותרת (Header) IP חדשה משלה התופסת 20 בייטים. כתוצאה מכך, נפח הנתונים (Data) שניתן להעביר בכל מקטע קטן ב-20 בייטים מערך ה-MTU המקסימלי. כדי שהמחשב ביעד הסופי ידע לקלוט את המקעים השונים, לשייך אותם לאותו קובץ מקורי ולסדר אותם כראוי, הנתב משתמש בשני שדות קריטיים: הוא מעתיק את אותו מזהה חבילה (Packet ID) לכל החלקים, ומגדיר שדה הסטה (Offset) המציין את המיקום המדויק של תחילת נתוני המקטע הנוכחי ביחס לקובץ המקורי.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- המושג MTU (Maximum Transmission Unit) מגדיר את גודל החבילה המקסימלי שניתן להעביר בממשק הרשת.
- כאשר חבילה מפורקת, כל תת-חבילה שומרת על ה-Packet ID המקורי כדי שהיעד יזהה שהן שייכות לאותו רצף נתונים.
- שדה ה-Offset (הסטה) קובע את המיקום והטווח הלוגי של מקטע הנתונים בתוך החבילה המלאה.
- בכל פיצול חבילה עקב מגבלת MTU, יש להפחית 20 בייטים המוקצים עבור כותרת ה-IP של החלק הנוכחי כדי לחשב את נפח הנתונים נטו.

דוגמאות:

- **פירור חבילה של 4,000 בייטים תחת מגבלת MTU של 1,500:** נדרש להעביר חבילה בגודל 4,000 בייטים ברשת שבה ה-MTU מוגבל ל-1,500 בייטים. הנתב יפצל את המידע ל-3 חבילות נפרדות:
 1. **חבילה ראשונה:** גודל כולל 1,500 בייטים. היא מורכבת מ-20 בייטים של כותרת (Header) ו-1,480 בייטים של נתונים. ערך ה-Offset שלה הוא 0 (תחילת המידע).
 2. **חבילה שנייה:** גודל כולל 1,500 בייטים. מורכבת מ-20 בייטים כותרת ו-1,480 בייטים נתונים. ערך ה-Offset שלה נקבע על 1,480 (היא מתחילה מיד לאחר סיום נתוני החבילה הראשונה).
 3. **חבילה שלישית:** מכילה את יתרת המידע שנשאר (4,000 פחות 1,480 פחות 1,480 שווה ל-1,040 בייטים של נתונים). יחד עם כותרת של 20 בייטים, הגודל הכולל שלה יהיה 1,060.

בייטים, וערך ה-Offset שלה נקבע על 2,960.

שאלות הבנה:

1. אם חבילת IP עוברת פירור (Fragmentation) על ידי נתב ביניים ברשת, היכן מתבצע תהליך ההרכבה מחדש (Reassembly) של כל המקטעים - בנתב הבא במסלול או במארח היעד הסופי?
2. מה יקרה לחבילת המידע המקורית אם אחד מהמקטעים (Fragments) שפורקו הולך לאיבוד או נפגם במהלך התמסורת ברשת?
3. כיצד משפיע תהליך פירור החבילות (Fragmentation) על יעילות ניצול רוחב הפס של הרשת ועל עומס העבודה (CPU) של הנתבים המנתבים אותן?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
נושא 1: מבוא לכתובות IPv4 ומחלקות ברירת מחדל	ניהול כתובות לוגיות בנות 32 סיביות המחולקות לארבע אוקטטות. מסכת הרשת קובעת את הגבול בין מזהה הרשת למזהה המארח. קיימות מחלקות קבועות (A, B, C) ושתי כתובות שמורות בכל רשת (רשת Broadcast-I) שאינן מוקצות למחשבים.
נושא 2: כתובות פרטיות מול כתובות ציבוריות	פתרון למחסור בכתובות IP על ידי הגדרת טווחים פרטיים (Private) לשימוש חוזר ופנימי ברשתות מקומיות. פניות לאינטרנט מחייבות כתובת ציבורית (Public) ייחודית בעולם, המנוהלת ומסוכנת על ידי נתב באמצעות מנגנון NAT.
נושא 3: חיתוך גבולות דינמי וחיסוב תת-רשתות	טכניקת Subnetting המאפשרת הזזת קו מסכת הרשת בכל סיבית בינארית. תהליך זה מונע בזבוז כתובות ומאפשר התאמה מדויקת לצורכי הארגון. חיסוב הגבולות מתבצע על ידי איפוס סיביות המארח לכתובת רשת ומילוי באחדים ל-Broadcast.
נושא 4: מבנה כותרות החבילה (IP Headers)	מעטפת תקורה בת 20 בייטים ב-IPv4 הכוללת שדות ניהול חיוניים. שדות בולטים כוללים את ה-Version, ה-TTL למניעת לולאות, ה-Protocol לזיהוי שכבה 4, ה-Header-Checksum לבדיקת תקינות הכותרת. IPv6 מציע 128 סיביות וכותרת יעילה ומפושטת יותר.
נושא 5: מגבלת ה-MTU, פירור חבילות ומנגנון ה-Offset	תהליך פיצול חבילות הגדולות ממגבלת ה-MTU של הממשק הפיזי. כל תת-חבילה מקבלת כותרת IP חדשה של 20 בייטים, השומרת על ה-Packet ID המקורי ונושאת ערך הסטה (Offset) המגדיר את מיקום המקטע לצורך הרכבה מחדש ביעד.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

נושא 1:

1. **תשובה:** מורידים בדיוק 2 כתובות מכיוון שהכתובת הראשונה ברשת (שבה כל סיביות המארח הן 0) שמורה כדי לייצג את זהות הרשת עצמה, והכתובת האחרונה ברשת (שבה כל סיביות המארח הן 1) שמורה ככתובת ה-Broadcast המשמשת לשליחת הודעה đồng זמנית לכל המארחים ברשת.
2. **תשובה:** לא. למרות שהם מחוברים לאותו מתג פיזי, הגדרת המסכה הלוגית קובעת שהם נמצאים ברשתות שונות. מחשב המזהה כי היעד נמצא ברשת חיצונית לא ישלח בקשת ARP מקומית עבור המארח, אלא ינסה להעביר את החבילה דרך שער ברירת המחדל (Gateway/נתב), ולכן הם לא יוכלו לדבר ישירות.
3. **תשובה:** ברשת Class C תקנית, מסכת ברירת המחדל משאירה אוקטטה אחת (8 סיביות) עבור המארח. החישוב הוא 2 בחזקת 8 (שזה 256) פחות 2 כתובות שמורות, מה שמניב בדיוק 254 כתובות מארח חוקיות להקצאה.

נושא 2:

1. **תשובה:** הנתב מנהל טבלה פנימית דינמית (טבלת NAT) ועוקב אחר מזהים ייחודיים של שכבות עליונות (כמו מספרי פורטים בשכבה 4). כאשר החבילה חוזרת מהאינטרנט אל הכתובת הציבורית, הנתב בוחן את הפורט, מקשר אותו למחשב הפנימי הספציפי שפתח את הפניה, ומנתב את המידע אליו מבלי לערבב בין המשתמשים.
2. **תשובה:** נתבים ציבוריים ברשת האינטרנט העולמית מתוכננים להתעלם לחלוטין מכתובות IP פרטיות ולהפיל (Drop) חבילות אלו באופן מיידי. כתובות פרטיות אינן ניתנות לניתוב גלובלי, והן יכולות לעבור רק בתוך נתבים פנימיים של הרשת המקומית.
3. **תשובה:** היתרון המרכזי הוא בידוד והגנה (אבטחת מידע). מכיוון שהכתובות הפנימיות אינן מוכרות או נגישות מרשת האינטרנט החיצונית, גורמים עוינים מחוץ לארגון אינם יכולים ליזום התקשרות ישירה או לפרוץ למחשבים פנימיים, אלא אם הם עוברים דרך חומת האש או הנתב המרכזי שמסמן את התעבורה.

נושא 3:

1. **תשובה:** מסכת סלאש 26 משאירה 6 סיביות עבור חלק המארח (32 פחות 26). החישוב הוא 2 בחזקת 6 (שזה 64) פחות 2 כתובות שמורות, מה שמניב 62 כתובות מארח חוקיות בכל תת-רשת.
2. **תשובה:** החלוקה לתת-רשתות לוגיות מונעת מעבר ישיר של מידע ותעבורת Broadcast בין המחלקות. לדוגמה, עובדים במחלקת הפיתוח לא יוכלו להאזין לתעבורת הנתונים או לראות קבצים רגישים של מחלקת משאבי אנוש (HR) או כספים, מה שמצמצם את סיכוני אבטחת המידע הפנים-ארגוניים.
3. **תשובה:** מסכת רשת של סלאש 28 משמעותה 28 אחדים ברצף. שלוש האוקטטות הראשונות מלאות (255.255.255), ובאוקטטה האחרונה יש 4 אחדים ו-4 אפסים (11110000 בינארי, שערכו 240). לכן המסכה העשרונית היא 255.255.255.240. מספר הכתובות הפנויות למארחים הוא 2 בחזקת 4 (סיביות המארח שנותרו) פחות 2, שווה ל-14 מארחים חוקיים.

נושא 4:

1. **תשובה:** בכל פעם שחבילה עוברת בנתב, הנתב מחויב להפחית את ערך שדה ה-TTL ב-1. כיוון שערך שדה ה-TTL השתנה, כל התוכן של הכותרת השתנה בינארית. לכן, כדי שהצד הבא לא יחשוב שהחבילה נפגמה, הנתב מחושב מחדש את ערך ה-Header Checksum ועדכן אותו לפני שידור החבילה הלאה.
2. **תשובה:** שדה ה-Protocol משמש כמצביע (Demultiplexer) המודיע למערכת ההפעלה של מחשב היעד לאיזה רכיב תוכנה או פרוטוקול ספציפי בשכבה 4 יש להעביר את הנתונים הפנימיים (למשל, להעביר למנגנון ה-TCP אם הערך הוא 6, או ל-UDP אם הערך הוא 17) לאחר שהוסרה מעטפת שכבה 3.
3. **תשובה:** במעבר ל-IPv6 הוסרו שדות הקשורים לפירור חבילות (כמו Offset, Packet ID, Flags, ו-Header Checksum) הוסרו לחלוטין מכיוון ששכבות אחרות מבצעות בדיקות תקינות. שינויים אלו מאפשרים לנתבים לעבד חבילות IPv6 במהירות גבוהה בהרבה ללא צורך בחישובים מתמטיים מורכבים בכל צומת.

נושא 5:

1. **תשובה:** תהליך ההרכבה מחדש (Reassembly) מתבצע אך ורק במארח היעד הסופי (End Host) ולא בנתבי הביניים ברשת. נתבי הביניים רק מעבירים את המקעים באופן עצמאי, והיעד הוא זה שמממין לכל החלקים בעלי אותו Packet ID ומסדר אותם לפי שדה ה-Offset לקבלת המידע המלא.
2. **תשובה:** אם מקטע אחד הולך לאיבוד או מגיע פגום, מחשב היעד לא יוכל להרכיב מחדש את המידע המקורי. כתוצאה מכך, כל החבילה המקורית על כל מקטעיה נפסלת ונזרקת (Drop), ובפרוטוקולים מסוימים (כמו TCP) המקור יאלץ לשלוח מחדש את כל החבילה המלאה מההתחלה.
3. **תשובה:** פירור חבילות פוגע קשות ביעילות הרשת; הוא מגדיל את התקורה (תקורת רוחב פס) מכיוון שכל מקטע מוסיף לעצמו כותרת של 20 בייטים חדשים. בנוסף, הוא יוצר עומס עיבוד (CPU) משמעותי על הנתב שמבצע את הפיצול, הנדרש להשקיע משאבים ביצירת כותרות חדשות וחישוב Checksum נפרד לכל חלק וחלק.